

References



Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Electrónica de Rádio Frequência

2025/2026 - 2º Semestre

Relatório

Identificação

Turno: P2

Grupo: 5

Data: 10/5/2026

Docente: Professor Luís Oliveira

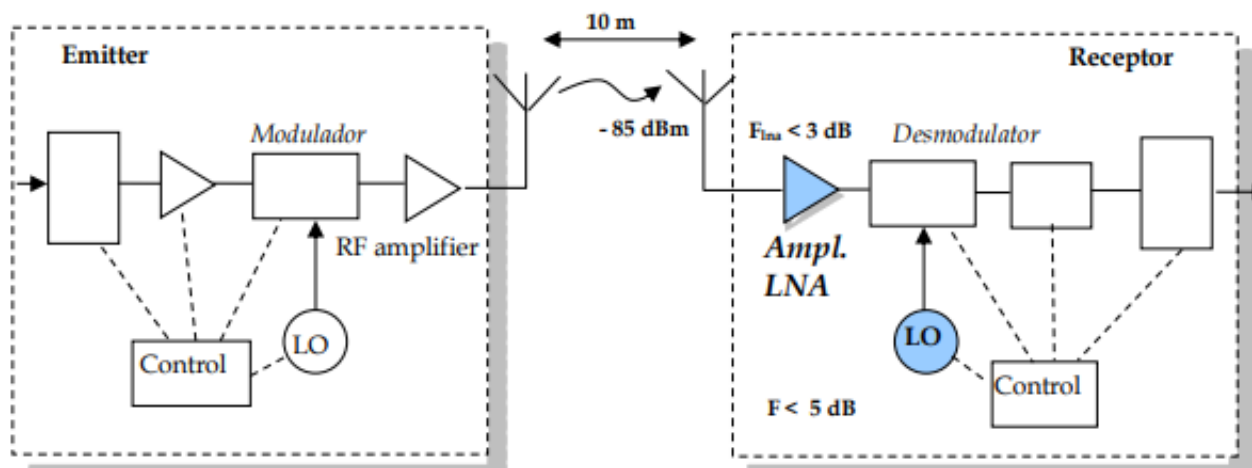
	<i>Nome</i>	<i>Número</i>
Aluno:	Miguel Pinho	7 3 3 1 9
Aluno:	Delmont Maria	7 5 2 1 8
Aluno:	Rodrigo Lapa	6 6 0 1 2

Índice de Conteúdos

Índice de Figuras

1 Introdução

Os sistemas modernos de telecomunicações utilizam altas frequências com altas taxas de dados. No caminho do receptor, o bloco crítico é o LNA, pois ele precisa lidar com sinais de amplitude muito baixa. O LNA possui especificações rigorosas em termos de ganho, ruído, IM3, P-1dB...



Este trabalho tem como objetivo:

- Projetar um LNA para a banda ISM (Industrial, Científica e Médica), visando a compreensão aprofundada dos aspetos do projeto;
- Ganhar experiência e prática na análise de Cartas de Smith (Smith Charts);
- Utilizar software LTspice para simular o comportamento do LNA e obter os parâmetros S, que são essenciais para o projeto;
- Aprender a usar o software AppCAD para simular o comportamento do LNA e obter os valores para as adaptações;
- Utilizar o software Cadence para projetar o LNA com parâmetros reais, incluindo a análise de ruído, e obter os novos parâmetros S.

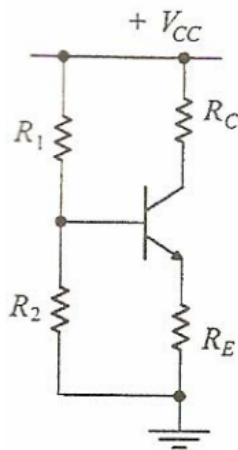
A fase inicial do projeto foca-se na definição do ponto de operação (*biasing*), estabelecendo as correntes e tensões necessárias para o adequado dimensionamento do LNA. O fluxo de trabalho estruturou-se de acordo com as seguintes etapas:

- **Caracterização e Simulação Inicial:** Utilização do software *LTspice* para extrair os parâmetros de espalhamento (S_{11} , S_{21} , S_{12} , S_{22}) do transistor (BFP420) e escolhendo a frequência de operação;
- **Análise de Estabilidade:** Com base nos parâmetros obtidos, recorre-se ao *AppCAD* para calcular os coeficientes de reflexão simultaneamente (Γ_{MS} e Γ_{ML}), garantindo a estabilidade e o ganho pretendido.
- **Adaptação:** Utilização da Carta de Smith para projetar as redes de adaptação de entrada e saída, explorando tanto o uso de componentes discretos (L e C) como de linhas de transmissão e *stubs*.
- **Validação e Confirmação:** Retorno ao *LTspice* para confirmar, na frequência escolhida, se a linha está devidamente adaptada e de acordo com os parâmetros estipulados no enunciado do trabalho.
- **Refinamento em Ambiente Cadence:** Transição para o software *Cadence* com a introdução de modelos de componentes não-ideais. Nesta fase, são contabilizados os efeitos parasitas e o ruído, procedendo-se a uma nova iteração de extração de parâmetros S e ajuste na Carta de Smith, validando finalmente se o comportamento real do circuito cumpre os requisitos.

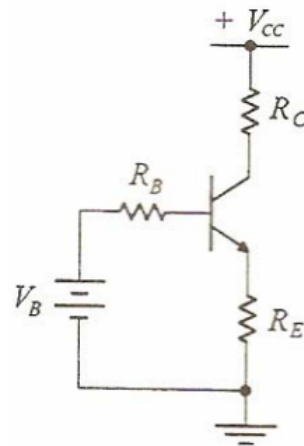
2 Desenvolvimento

2.1 Transistor Bias network

O primeiro passo deste projeto foi o dimensionamento do circuito de polarização do transistor, garantindo os valores definidos pelo professor, $I_C = 4mA$ e $V_{CE} = 5V$.



(a) Circuito inicial.



(b) Circuito após Thévenin.

Figura 1: Circuito LNA.

Para isso, foi utilizado o circuito da figura ??, e depois, aplicando o teorema de Thévenin, obteve-se o circuito da figura ??, sendo este o circuito que foi utilizado para o dimensionamento, pois é mais fácil de analisar.

$$V_{th} = V_B = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad R_B = R_1 \parallel R_2 \quad (1)$$

Analizando o circuito, é possível obter as seguintes expressões:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \quad I_E = I_C + I_B \quad V_E = I_E \cdot R_E \quad (2)$$

$$R_B \gg \Delta V_{BE} \quad V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE} + V_E \quad V_{th} = R_B \cdot I_B + V_{BE} + V_E \quad (3)$$

Aqui, para facilitar as contas, assumimos que $R_B = R_E \cdot 10$, sendo um valor seguro para o circuito, pois garante um fator de estabilidade S baixo, tornando o transistor menos sensível a variações. Além disso, ao invés de usar-mos o valor típico de ΔV_{BE} e assumirmos que é 0.7 V, como o transistor é de alta frequência, o valor de V_{BE} é superior, escolhendo assim 0.9 V. Ao analisar-mos o data sheet do transistor obtivemos o valor de β para a frequência de operação, que é de 72.532. Fixa-mos então apenas uma das resistências, escolhemos $R_E = 250\Omega$, e também o valor de $V_{CC} = 10V$, e com os valores definidos anteriormente, $I_C = 4mA$ e $V_{CE} = 5V$, é possível calcular os valores das outras variáveis.

```

1 import sympy as sp
2
3 # 1. Definir Símbolos
4 Vcc, Vbe, Vce, Ic, Ib, Ie, beta = sp.symbols('Vcc Vbe Vce Ic Ib Ie beta')
5 Rb, Vth, R1, R2, Re, Rc = sp.symbols('Rb Vth R1 R2 Re Rc')
6 Ve, Vc = sp.symbols('Ve Vc')
7
8 # 2. Valores Alvo
9 valores_fixos = {
10     Vbe: 0.9,
11     beta: 72.534,
12     Ic: 4e-3,
13     Vce: 5,
14     Vcc: 10,
15     Re: 250
16 }
17
18 # 3. Equações
19 equacoes = [
20     sp.Eq(Ib, Ic/beta),
21     sp.Eq(Ie, Ic+Ib),
22     sp.Eq(Rb, Re*10),
23     sp.Eq(Ve, Ie*Re),
24     sp.Eq(Vcc, Ic*Rc + Vce + Ve),
25     sp.Eq(Vth, Rb * Ib + Vbe + Ve),
26     sp.Eq(Vth, Vcc * (R2 / (R1 + R2))),
27     sp.Eq(Rb, (R1 * R2) / (R1 + R2))
28 ]
29
30 # 4. Resolver
31 res = sp.solve([eq.subs(valores_fixos) for eq in equacoes],[Ib, Ie, Rb, Ve, Vth, R1, R2, Rc], dict=True)[0]
32
33 print(f"--- Valores Dimensionados ---")
34 print(f"R1: {float(res[R1]/1000):.2f}k Ohms")
35 print(f"R2: {float(res[R2]/1000):.2f}k Ohms")
36 print(f"Rc: {float(res[Rc]):.1f} Ohms")
37 print(f"Re: {valores_fixos[Re]} Ohms")

```

Figura 2: Código usado para o dimensionamento do circuito de polarização do transistor.

Para facilitar o processo de cálculo, foi criado um código em Python, que é mostrado na figura ??, onde apenas é necessário introduzir os valores definidos anteriormente, e o código calcula os valores de R_1 , R_2 e R_C para o circuito de polarização do transistor, assim sendo mais fácil de obtê-los e de retificar valores futuros caso necessário.

Os valores obtidos foram os seguintes: $R_1 = 12.19k\Omega$, $R_2 = 3.15k\Omega$ e $R_C = 996.6\Omega$. Colocamos estes valores no circuito do LTspice, e simulamos o circuito para verificar se os valores de I_C e V_{CE} estavam corretos. Após alguns ajustes manuais para obter os valores mais próximos possíveis dos definidos, obtivemos os seguintes valores:

$$R_1 = 9k\Omega \quad R_2 = 1.85k\Omega \quad R_C = 1.05k\Omega \quad R_E = 155\Omega$$

Para além do dimensionamento DC , a performance do LNA a $6GHz$ depende crucialmente da introdução de componentes reativos, que desempenham funções distintas. Assim, foram adicionadas primeiramente bobinas em série tanto na base como no coletor. Como o circuito é Emissor-Comum, o sinal V_{IN} encontra-se na base e a saída no coletor.

Estas bobinas são importantes, pois em DC funcionam como Curto-Circuito, não influenciando o circuito, mas em AC possuem uma impedância muito elevada ($Z_L = j \cdot \omega \cdot L$). Esta característica faz com que o sinal seja "forçado" a entrar no transistor, impedindo que o sinal em altas frequências seja "curto-circuitado" pela fonte de alimentação ou dissipado nas resistências de polarização.

Já os condensadores foram adicionados tanto na base e no coletor, em série, mas também no emissor, sendo neste em paralelo. Estes desempenham a função contrária às bobinas, pois ao invés de deixarem passar sinal DC e bloquearem AC , fazem o inverso, bloqueiam o sinal em DC enquanto em AC permitem o sinal passar.

Na base e no coletor eles servem para bloquear os sinais DC . Como dito anteriormente, em DC um condensador será equivalente a um circuito aberto, e assim em AC deixa passar o sinal e impede que haja uma tensão DC .

Desta forma, os condensadores na base e no coletor atuam como elementos de acoplamento, removendo

qualquer offset de tensão contínua. Na base, isto impede que a polarização do transistor seja afetada pela fonte de sinal; no coletor, garante que a carga de $50\ \Omega$ receba apenas o sinal de RF amplificado, sem a componente V_{CC} .

2.2 Implementação em LTspice e obtenção dos parâmetros S do transistor

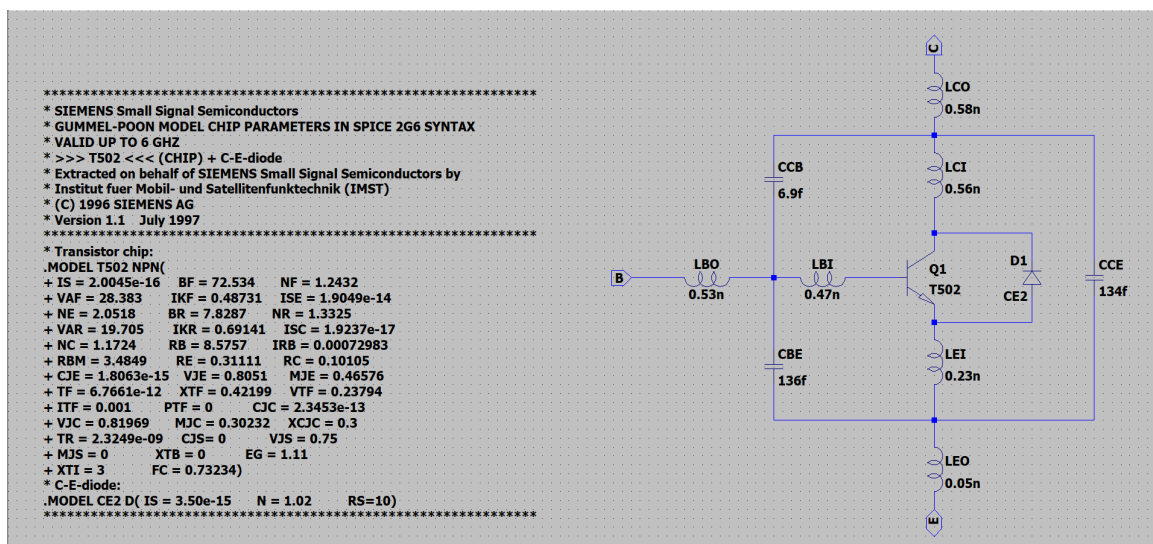


Figura 3: Circuito do transistor BFP420 em LTspice.

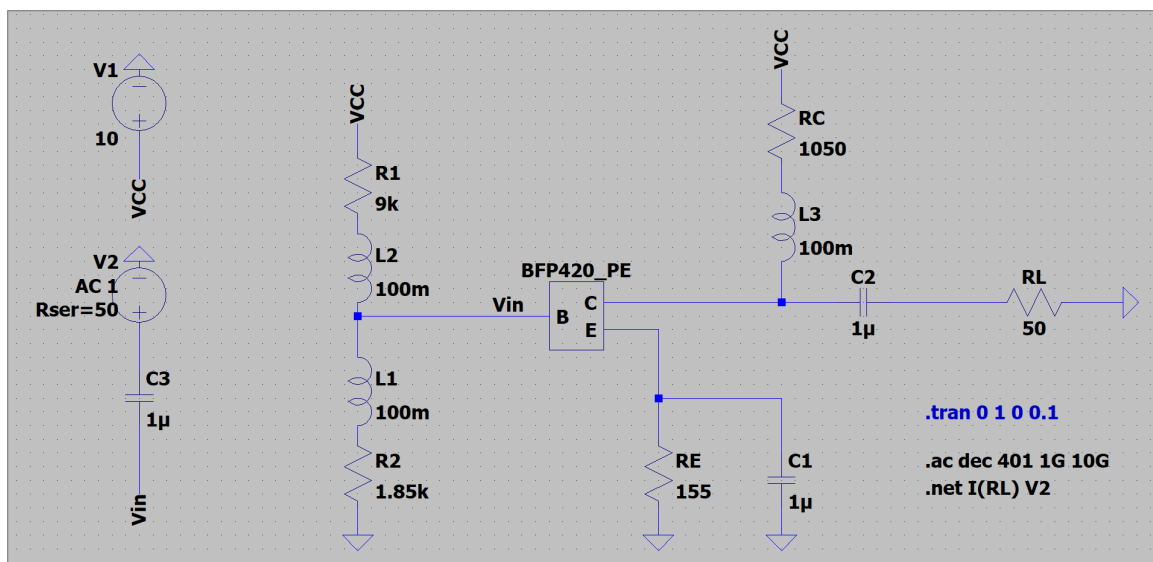


Figura 4: Circuito simulado no LTspice.

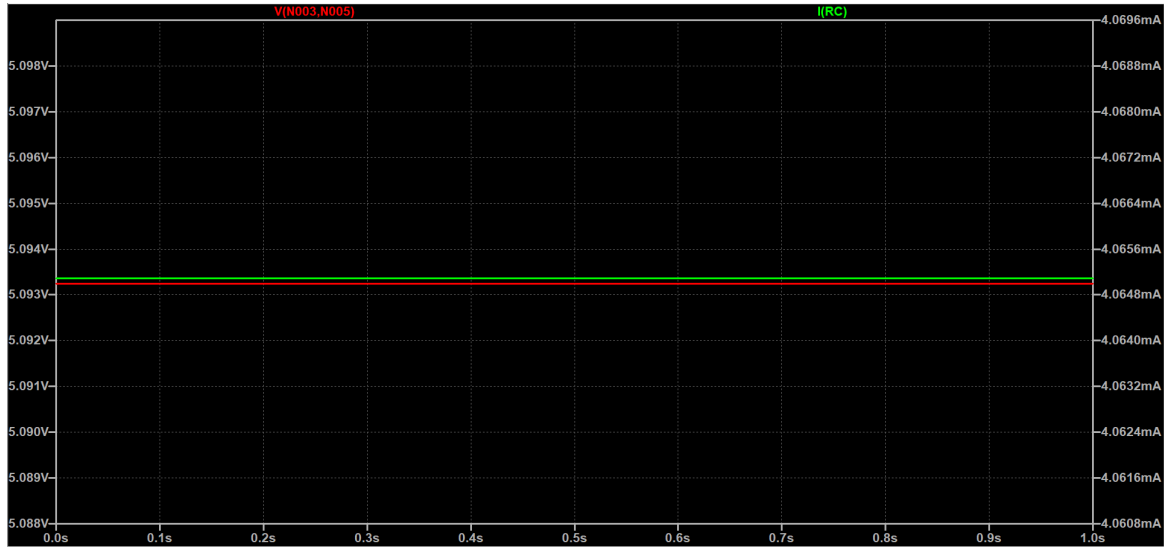


Figura 5: Circuito simulado no LTspice.

Assim, confirmamos o valor de $I_C = 4.065mA$ e $V_{CE} = 5.093V$, o que é muito próximo dos valores definidos inicialmente, e portanto, o circuito de polarização do transistor está dimensionado corretamente.

Assim prosseguimos para a obtenção dos parâmetros S do transistor, que são essenciais para o projeto do LNA, e que serão utilizados posteriormente para a análise de estabilidade e adaptação do circuito.

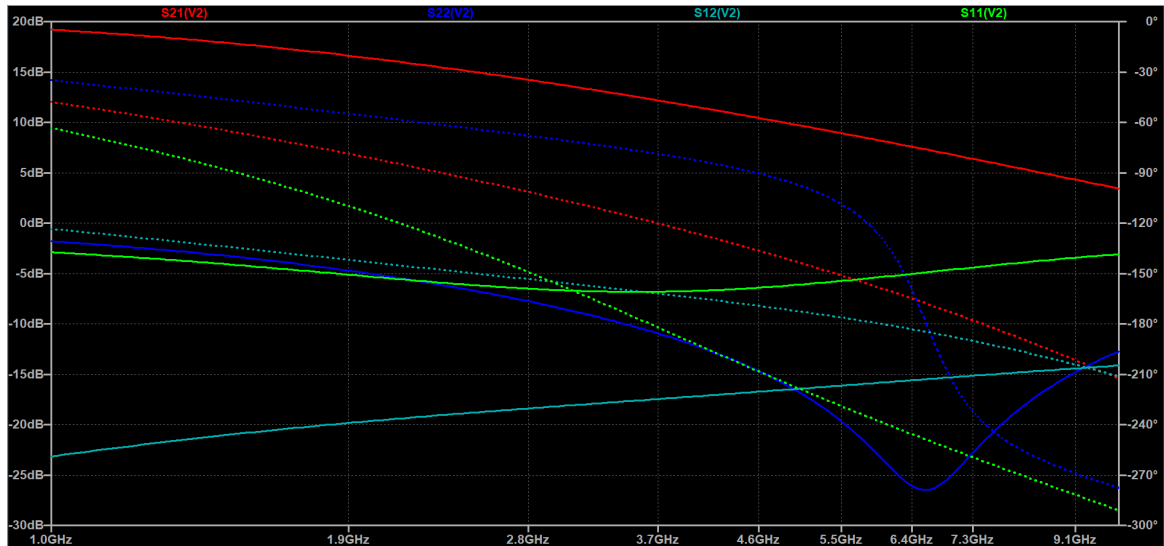


Figura 6: Parâmetros S do transistor no LTspice.

Através desta análise, extraíram-se os parâmetros S do transistor para o intervalo de 1 GHz a 10 GHz. Foi aplicado um varrimento com passo de 0,5 GHz, tendo-se aumentado a resolução para passos de 0,25 GHz no intervalo entre 3 GHz e 6 GHz. Esta densidade de dados superior na zona de operação pretendida é fundamental para garantir a precisão nos cálculos posteriores de estabilidade e de adaptação de impedâncias.

A extração dos parâmetros foi realizada recorrendo à diretiva `.net`, definindo a porta de entrada a base e a carga no coletor, permitindo obter os S-parameters necessários para validar o ganho (S_{21}) e as reflexões S_{11} e S_{22} .

2.3 Análise dos coeficientes de reflexão em AppCAD

```
!BFP420 S-PARAMETERS (SIMULATION WITH PACKAGE & BIAS)
!Vcc=10V, Ic=4mA, Vce=5V
!Z0=50 Ohm, MA/DE Format

# GHZ S MA R 50
```

!Freq	S11 M	S11 A	S21 M	S21 A	S12 M	S12 A	S22 M	S22 A
1.00	0.72	-63.46	9.12	-47.91	0.07	-123.47	0.81	-35.02
1.50	0.62	-90.55	7.73	-66.46	0.09	-135.00	0.68	-47.33
2.00	0.54	-114.78	6.55	-81.68	0.10	-143.53	0.56	-56.65
2.50	0.49	-137.09	5.60	-94.71	0.12	-150.16	0.46	-64.15
3.00	0.46	-157.57	4.85	-106.24	0.12	-155.61	0.38	-70.62
3.25	0.46	-167.02	4.53	-111.54	0.13	-158.04	0.34	-73.64
3.50	0.46	-175.96	4.25	-116.64	0.13	-160.34	0.31	-76.62
3.75	0.46	175.69	4.00	-121.49	0.13	-162.52	0.28	-79.59
4.00	0.46	168.03	3.78	-126.08	0.14	-164.58	0.25	-82.58
4.25	0.47	161.09	3.58	-130.38	0.14	-166.52	0.22	-85.61
4.50	0.47	154.21	3.39	-134.79	0.14	-168.53	0.19	-89.05
4.75	0.48	147.41	3.21	-139.34	0.15	-170.62	0.17	-93.11
5.00	0.49	141.37	3.06	-143.56	0.15	-172.60	0.14	-97.55
5.25	0.51	136.09	2.92	-147.40	0.15	-174.43	0.12	-102.48
5.50	0.52	130.88	2.79	-151.34	0.16	-176.33	0.10	-108.89
5.75	0.53	125.75	2.66	-155.38	0.16	-178.33	0.08	-117.78
6.00	0.54	120.69	2.54	-159.53	0.16	179.59	0.07	-131.09
6.50	0.56	112.65	2.35	-166.49	0.17	175.99	0.05	-169.57
7.00	0.59	104.78	2.18	-173.74	0.17	172.09	0.06	144.39
7.50	0.61	97.67	2.02	179.30	0.18	168.21	0.08	119.93
8.00	0.63	90.66	1.88	172.07	0.18	164.03	0.12	106.20
8.50	0.65	84.89	1.77	165.85	0.19	160.31	0.15	98.29
9.00	0.67	79.16	1.66	159.43	0.19	156.35	0.18	91.92
9.50	0.69	73.44	1.56	152.82	0.19	152.14	0.21	86.39
10.00	0.70	68.87	1.49	147.39	0.20	148.57	0.23	82.33

Figura 7: Valores dos parâmetros S para as frequências de 1 GHz a 10 GHz.

Com estes valores o próximo passo foi introduzir estes dados no software AppCAD, para obter os coeficientes de reflexão simultaneamente adaptados (Γ_{MS} e Γ_{ML}), garantindo a estabilidade e o ganho pretendido. Para isso, foi necessário criar um ficheiro .s2p com os valores dos parâmetros S (figura ??), e depois analisar para que valores de frequência o circuito era estável.

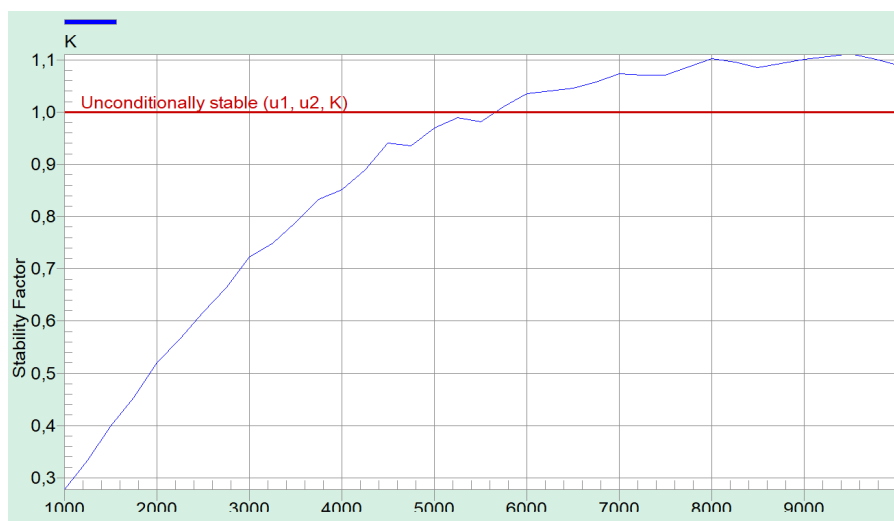


Figura 8: Valor de K para as frequências de 1 GHz a 10 GHz.

Com a figura ?? é possível verificar que o circuito é estável para frequências superiores a $5.5GHz$, e portanto, a frequência de operação escolhida para o projeto do LNA foi de $6GHz$.

Este valor de frequência é bastante próximo do limite superior do transistor, e portanto, foi ponderada a troca da corrente de polarização I_C para $7mA$ ao invés dos $4mA$. O aumento desta corrente permite que o transistor tenha um valor de $k > 1$ em frequências mais baixas, comparado com o valor usado. Isto acontece pois a transcondutância do transistor é diretamente proporcional à corrente no coletor, assim fazendo que ao aumentar essa corrente o transistor tenha uma maior amplificação.

Contudo, $6GHz$ apesar de estar no limite ainda está dentro da gama de valores de frequência que o transistor aguenta, por isso decidi manter-se os valores atuais.

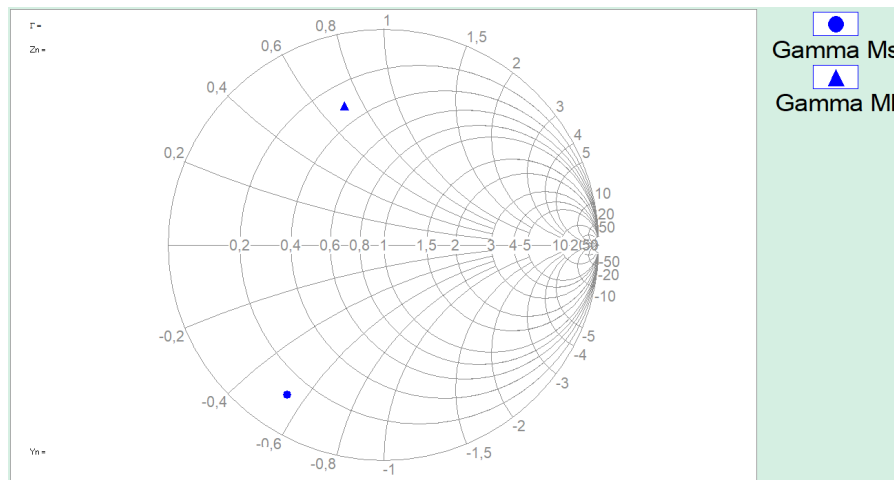


Figura 9: Coeficientes de reflexão para $F = 6GHz$.

Com a frequência atribuída, o próximo passo era retirar os valores dos coeficientes de reflexão da entrada e da saída, Γ_{MS} e Γ_{ML} , respetivamente.

Podemos observar pela figura ?? que os valores são, em impedância Z_S e Z_L :

$$Z_S = 0.33 + j0.70 \quad Z_L = 0.12 - j0.54$$

Estes valores já se encontram normalizados à impedância característica da linha, $Z = 50\Omega$.

2.4 Adaptação do circuito no LTspice

O próximo passo era realizar a adaptação do circuito usando a Carta de smith.

2.4.1 Adaptação do circuito no LTspice usando Condensadores e Bobinas

A primeira adaptação a ser feita foi com Condensadores e bobinas.

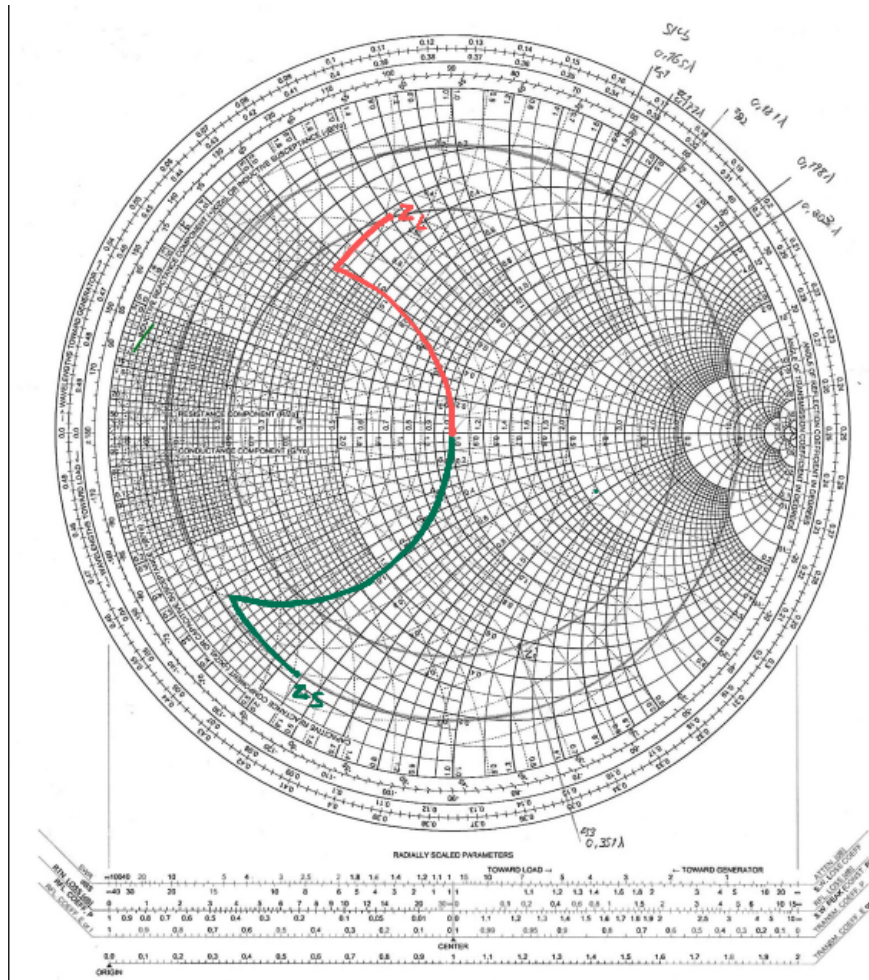


Figura 10: Carta de Smith para Condensadores e Bobinas

Adaptação de Entrada (Z_S):

Para Z_S , partindo da origem ($Z_C = 1 + j0$), seguimos até ao ponto $Z_{aux} = 0.12 - j0.32$ pela circunferência de admitância no sentido horário (adicionando suscetância positiva), o que corresponde a um condensador em paralelo. Desse ponto, seguimos pela circunferência de impedância ($Re = 0.12$) no sentido anti-horário (adicionando reatância negativa) até atingir $Z_S = 0.12 - j0.54$, o que corresponde a um condensador em série.

Calculando o condensador em paralelo ($\Delta b = j2.74$):

$$Y_{aux} = \frac{1}{0.12 - j0.32} \approx 1 + j2.74 \quad C_p = \frac{2.74}{\omega \cdot Z_0} \approx 1.45 \text{ pF}$$

Para o condensador em série, calculamos a diferença de reatância:

$$\Delta x = \text{Im}(Z_S) - \text{Im}(Z_{aux}) = -0.54 - (-0.32) = -0.22$$

Usando a expressão $C_s = \frac{1}{0.22 \cdot \omega \cdot Z_0}$, obtemos $C_s \approx 2.41 \text{ pF}$.

Adaptação de Saída (Z_L):

Para Z_L , o primeiro passo foi partir do centro da carta ($Z_C = 1 + j0$). Deste ponto seguimos pela circunferência de admitância ($Re = 1$) no sentido anti-horário até chegar ao ponto auxiliar $Z_{aux} = 0.33 + j0.47$, o que corresponde à introdução de uma bobina em paralelo. De seguida, avançou-se pela circunferência de impedância ($Re = 0.33$) no sentido horário até ao ponto de carga ótima $Z_L = 0.33 + j0.70$, o que equivale a adicionar uma bobina em série.

Assim, calculamos a bobina em paralelo através das admitâncias:

$$Y_C = 1 + j0 \quad Y_{aux} = \frac{1}{0.33 + j0.47} \approx 1 - j1.43$$

Com $\Delta b = -j1.43$, obtemos $L_p = \frac{Z_0}{1.43 \cdot \omega} \approx 0.93 \text{ nH}$.

Para a bobina em série, subtraímos as impedâncias: $\Delta x = Z_L - Z_{aux} = j0.70 - j0.47 = j0.23$. Obtemos $L_s = \frac{Z_0 \cdot 0.23}{\omega} \approx 0.305 \text{ nH}$.

Adaptação em LTspice:

Com os valores calculados, procedeu-se à implementação no LTspice para validar a adaptação. Na rede de entrada (fonte), foram adicionados os dois condensadores calculados ($C_p = 1.45 \text{ pF}$ e $C_s = 2.41 \text{ pF}$) antes do condensador de bloqueio C_3 . Na rede de saída (carga), foram colocadas as bobinas ($L_p = 0.93 \text{ nH}$ e $L_s = 0.305 \text{ nH}$) após o condensador de bloqueio C_2 .

Esta disposição garante que os componentes de adaptação não interferem com a polarização DC do transistor, mantendo o ponto de operação estável enquanto realizam a transformação de impedância para 50Ω na frequência de 6 GHz .

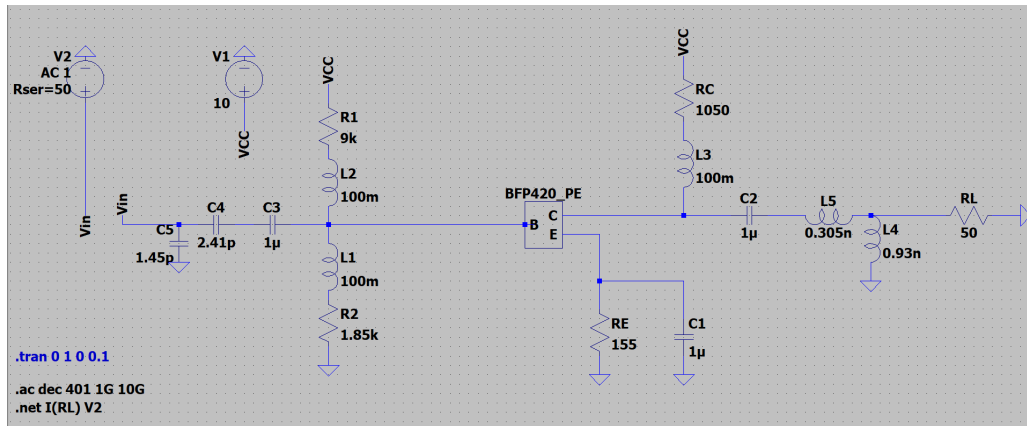


Figura 11: Circuito adaptado com Condensadores e Bobinas

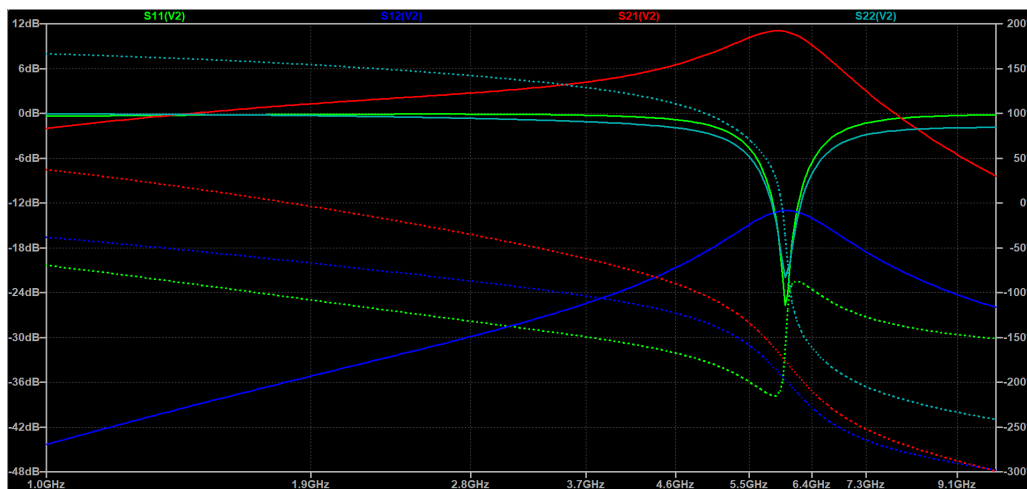


Figura 12: Parâmetros S do circuito adaptado com Condensadores e Bobinas

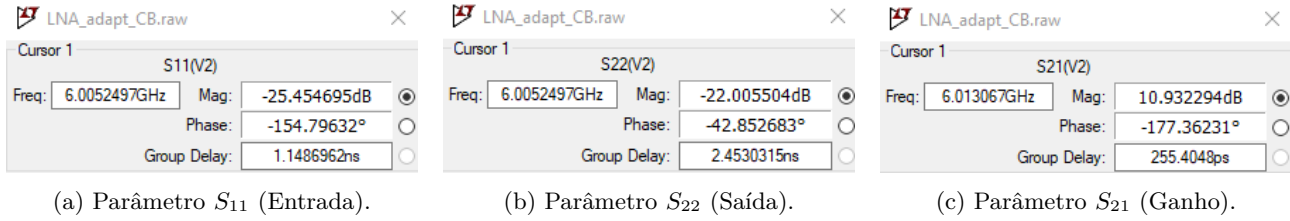


Figura 13: Valores dos parâmetros S do circuito adaptado com Condensadores e Bobinas

Através das figuras ?? e ?? conseguimos confirmar a adaptação calculada anteriormente. Como podemos observar, na frequência escolhida, $f = 6 \text{ GHz}$, temos os valores do parâmetro de entrada e de saída, S_{11} e S_{22} inferiores aos -10 dB , sendo estes -25.45 dB e -22.01 dB respetivamente, e o valor do ganho $S_{21} = 10.93 \text{ dB}$, que é um valor considerado bom para o LNA.

2.4.2 Adaptação do circuito no LTspice usando Linhas e Stubs

Para a adaptação com linhas de transmissão, utilizou-se a técnica de stub simples em paralelo e circuito aberto e uma linha em série.

O processo iniciou-se com a conversão das impedâncias Z_S e Z_L para as suas admitâncias equivalentes Y_S e Y_L , facilitando o cálculo de elementos em paralelo. Iremos então guardar os valores dos pontos, e como estamos em admitância foram lidos na linha que cruza em *Wavelengths Toward Generator*.

Para calcular o valor da linha seguimos pelo sentido anti-horário (pois estamos em admitância, logo corresponde ao sentido comprimentos de onda em direção ao gerador) da circunferência com centro em $Z_C = 1 + j0$ e de raio o valor do centro até ao ponto de admitância obtido, ou seja ROE constante, até chegar ao ponto onde intersecta a circunferência de impedância com parte real positiva $RE = 1$, circunferência de condutância unitária ($g = 1$). A diferença entre os valores lidos na escala de comprimentos de onda entre estes dois pontos determina o comprimento elétrico da linha em série em função de λ

Para calcular o stub, no ponto de interseção a admitância possui uma componente imaginária (suscetância). O comprimento do stub em circuito aberto é determinado pela distância necessária na Carta de Smith até a essa componente imaginária.

Depois, para adicionar no LTspice apenas é necessário calcular o atraso da linha, sendo a expressão:

$$T_d = \frac{\text{Wavelength (em } \lambda)}{\text{frequência}}$$

Adaptação de Entrada Z_S

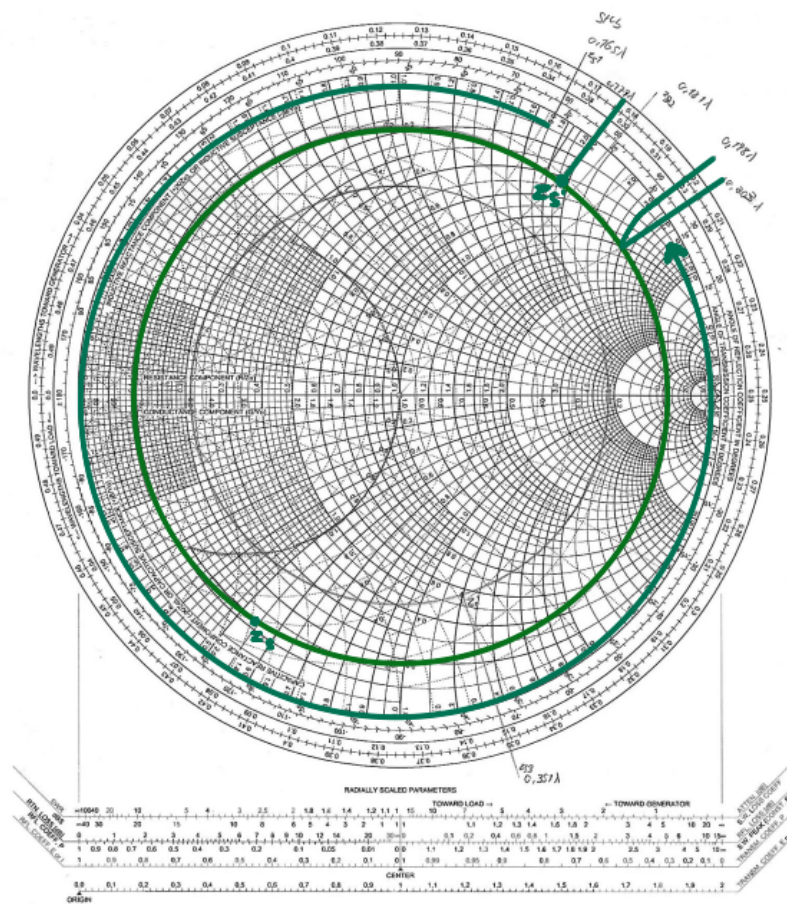


Figura 14: Carta de Smith para Linhas e Stubs, Z_S

Primeiro vamos adaptar a impedância de entrada $Z_S = 0.12 - j0.54$

Assim, passamos o valor para admitância e obtemos o valor $Y_S = 0.39 + j1.76$ com o comprimento de onda em direção ao gerador de $\lambda_{L1} = 0.177 \lambda$

Assim, seguindo até ao ponto de interseção, o valor obtido é $\lambda_{L2} = 0.203 \lambda$. Como seguimos pelo sentido anti-horário e passamos pelo 0λ na cartam, o valor a colocar na linha é:

$$0.500\lambda - (\lambda_{L2} - \lambda_{L1}) = 0.500\lambda - (0.203\lambda - 0.177\lambda) = 0.474\lambda$$

Para o stub, apenas precisamos de ver o valor da parte imaginária desse ponto, que corresponde a $\lambda_S = 0.198 \lambda$.

Calculando os atrasos T_d para colocar na análise, obtemos os seguintes valores:

$$T_{dL} = \frac{0.474}{6 \text{ GHz}} = 79.00 \text{ pS}$$

$$T_{dS} = \frac{0.198}{6 \text{ GHz}} = 33.00 \text{ pS}$$

Adaptação de Saída Z_L

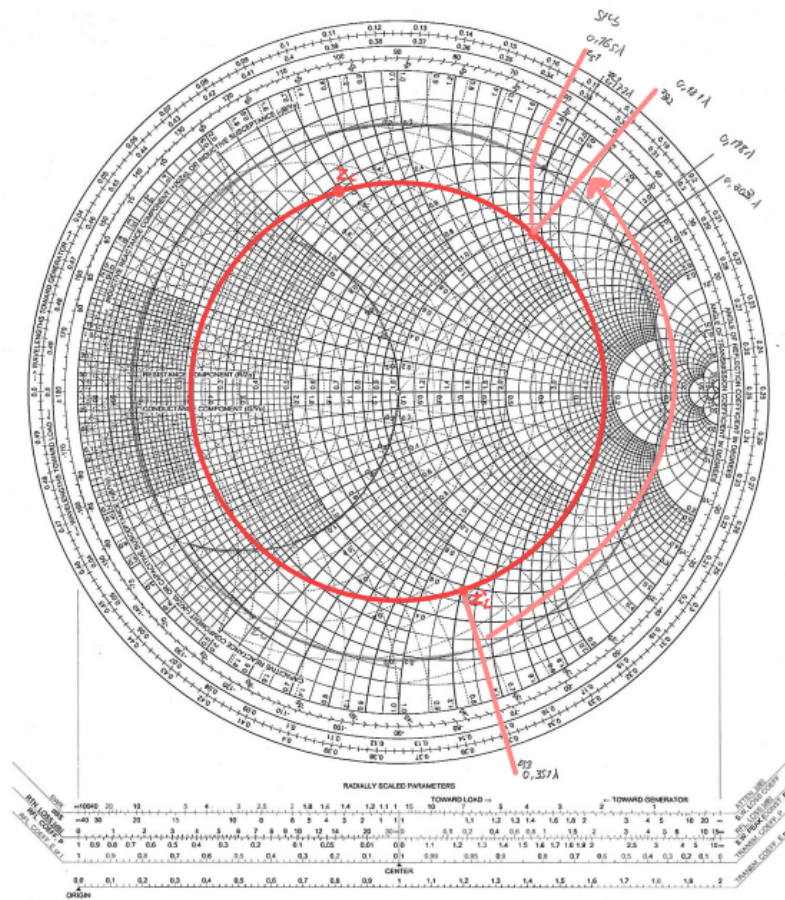


Figura 15: Carta de Smith para Linhas e Stubs, Z_L

Finalmente vamos adaptar a impedância de saída $Z_L = 0.33 + j0.70$.

Como dito anteriormente, passamos o valor para admitância e obtemos o valor $Y_L = 0.55 - j1.17$, com um comprimento de onda correspondente é $\lambda_{L1} = 0.351 \lambda$

Assim, seguindo até ao ponto de interseção, o valor obtido é $\lambda_{L2} = 0.181 \lambda$. Assim, o valor a colocar na linha é:

$$\lambda_{L1} - \lambda_{L2} = 0.351\lambda - 0.181\lambda = 0.170\lambda$$

Para o stub, apenas precisamos de ver o valor da parte imaginária desse ponto, que corresponde a $\lambda_S = 0.165 \lambda$.

Calculando os atrasos T_d para colocar na análise, obtemos os seguintes valores:

$$T_{dL} = \frac{0.170}{6 \text{ GHz}} = 28.33 \text{ pS}$$

$$T_{dS} = \frac{0.165}{6 \text{ GHz}} = 27.50 \text{ pS}$$

Adaptação em LTspice:

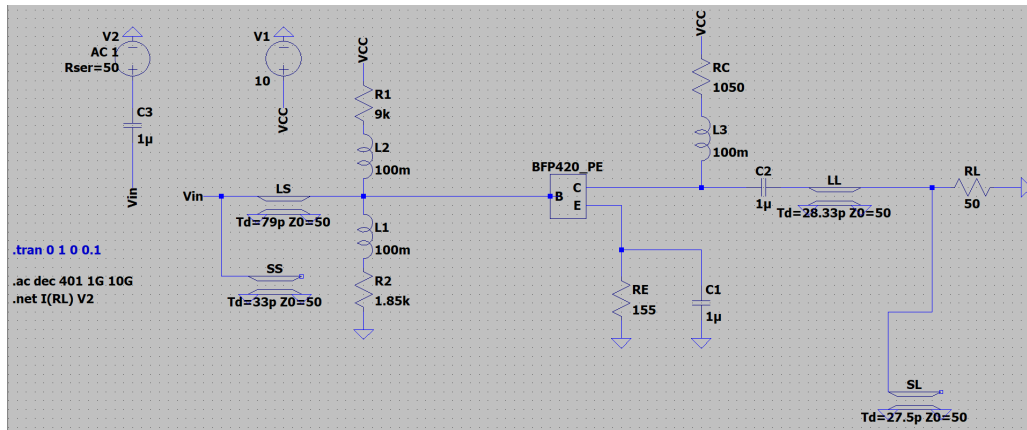


Figura 16: Circuito adaptado com Linhas e Stubs

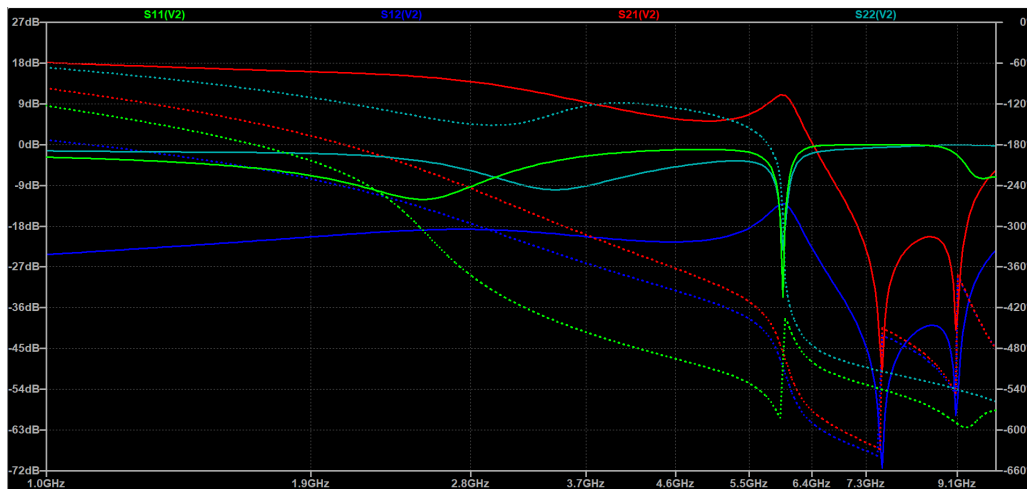


Figura 17: Parâmetros S do circuito adaptado com Linhas e Stubs

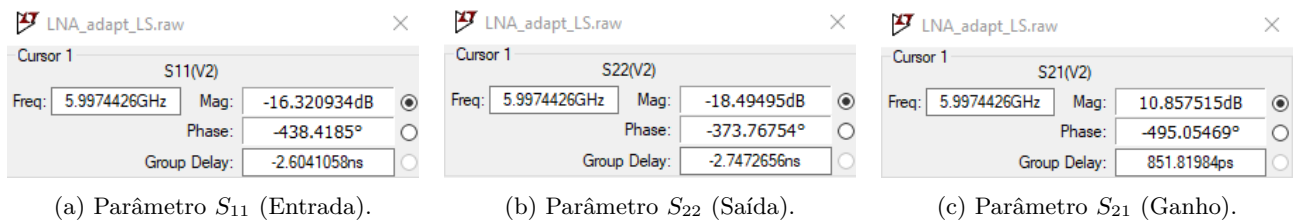


Figura 18: Valores dos parâmetros S do circuito adaptado com Linhas e Stubs

Assim, como podemos observar pelas figuras ?? e ??, os valores encontram-se bem adaptados para a frequência escolhida de $f = 6$ GHz, pois nessa frequência temos S_{11} e S_{22} menores que -10 dB (-16.32 dB e -18.49 dB, respetivamente), enquanto o ganho continua semelhante ao da adaptação com condensadores e bobinas, sendo este $S_{21} \approx 10.86$ dB

2.5 Implementação no Cadence e obtenção dos parâmetros S do circuito real

Até aqui, a análise foi feita utilizando o LTspice, que enquanto simulador de circuitos elétricos, não permite uma análise que tenha em conta características importantes no design de um LNA como o ruído, o que pode levar a resultados menos precisos. Transferimos assim o circuito e os seus componentes parametrizados (como o diodo e o transistor ilustrados na figura ?? com os ficheiros `diode.scs` e `transistor.scs`, respectivamente) para o Cadence, que é um software de simulação mais avançado e permite uma análise mais detalhada e precisa do circuito, incluindo a análise de ruído e a obtenção dos parâmetros S do circuito real. Fizemos uma abstração do circuito da figura ?? para o símbolo `LNA_lab1_adap`, utilizado para facilitar a análise. Nesta fase, o foco primário não eram os parâmetros S, mas os *noise figure* e ganho do circuito.

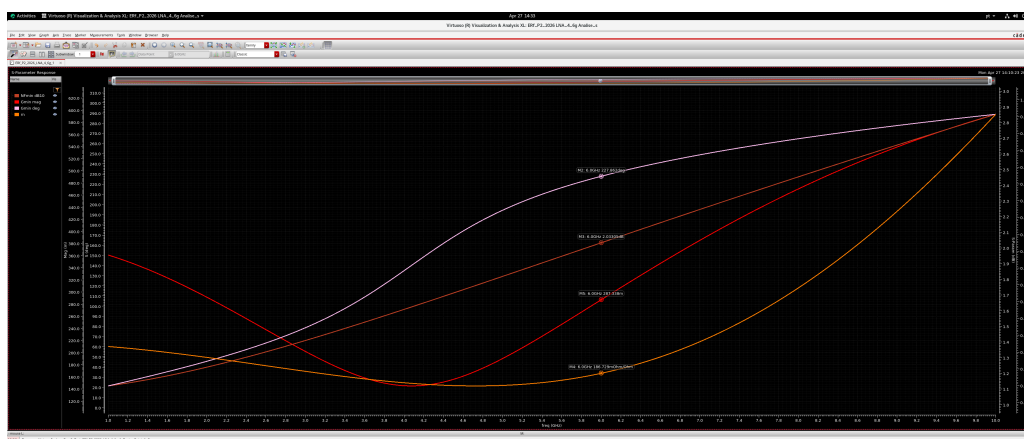


Figura 19: Análise do $\Gamma_{\min}$, $NF_{\min}$ e rn do LNA à frequência de 6 GHz.

A partir destes gráficos, conseguimos nortear a adaptação do circuito para obter um melhor compromisso entre o ganho e o ruído. É possível observar que o menor ruído gerado pelo LNA ($NF_{\min}$) é aproximadamente 2033dB, e o parâmetro rn (*normalized resistance noise*) é relativamente baixo para a frequência designada, o que indica que o ruído não deverá apresentar grandes oscilações da *noise figure* para adaptações menos precisas em torno do ponto $\Gamma_{\min}$, o que é benéfico para adaptações em cartas de Smith, em que fazemos algumas aproximações mais grosseiras.

2.6 Adaptação do circuito no Cadence

Uma análise semelhante

2.6.1 Adaptação do circuito no Cadence usando Condensadores e Bobinas

2.6.2 Adaptação do circuito no Cadence usando Linhas e Stubs

2.7 Circuito com ajustes de ganho e ruído

3 Conclusão

4 Referências